BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 10

IP & CIDR

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu bài thực hành:

- Hiểu và nắm vững cách tính toán các thông số của một dải mạng dựa trên ký pháp CIDR (Classless Inter-Domain Routing): Subnet Mask, Network Address, Broadcast Address, Host Range và số lượng host khả dụng.
- Thực hành cấu hình địa chỉ IP tĩnh trên hệ điều hành Ubuntu Server thông qua công cụ quản lý mạng Netplan.
- Kiểm tra và xác thực khả năng kết nối mạng (Connectivity Test) thông qua lệnh ping giữa các thiết bị trong cùng mạng và máy khách (Kali Linux).
- Tích hợp toàn bộ cấu hình mạng cơ sở để chuẩn bị cho việc triển khai ứng dụng web và bảo mật hệ thống.

2. Thông tin môi trường thực hành:

- **Hệ điều hành Server:** Ubuntu Server (Giao diện mạng: ens33)
- **Hệ điều hành Client:** Kali Linux
- **Các dải mạng thực hiện tính toán:** 192.168.1.0/24, 10.0.0.0/16, 10.0.1.0/24

3. Nội dung, phương pháp giải quyết chi tiết và kết quả:

BÀI 1: TÍNH TOÁN LÝ THUYẾT IP & CIDR

- **Đề bài:** Tính toán các thông số gồm Địa chỉ mạng (Network Address), Địa chỉ quảng bá (Broadcast Address), Dải IP gán cho thiết bị (Host Range) và Tổng số host khả dụng cho các dải mạng được cung cấp.
- **Kết quả tính toán chi tiết:**
  - *Dải mạng 192.168.1.0/24*
    - Subnet Mask: 255.255.255.0
    - Network Address: 192.168.1.0
    - Broadcast Address: 192.168.1.255
    - Host Range: 192.168.1.1 – 192.168.1.254
    - Số lượng Host khả dụng: 254 host (2^8 - 2)
  - *Dải mạng 10.0.0.0/16*
    - Subnet Mask: 255.255.0.0
    - Network Address: 10.0.0.0
    - Broadcast Address: 10.0.255.255
    - Host Range: 10.0.0.1 – 10.0.255.254
    - Số lượng Host khả dụng: 65534 host (2^16 – 2)
  - Dải mạng 10.0.1.0/24

- ❖ Subnet Mask: 255.255.255.0
- ❖ Network Address: 10.0.1.0
- ❖ Broadcast Address: 10.0.1.255
- ❖ Host Range: 10.0.1.1 – 10.0.1.254
- ❖ Số lượng Host khả dụng: 254 host (2^8 – 2)

BÀI 2: THỰC HÀNH CẤU HÌNH IP TĨNH TRÊN UBUNTU SERVER

- **Đề bài:** Xác định tên card mạng, cấu hình địa chỉ IP tĩnh thông qua tệp Netplan và áp dụng cấu hình thành công.
- **Phương pháp giải quyết:**
  - Sử dụng lệnh ip a để nhận diện giao diện mạng chính (ens33).
  - Mở tệp cấu hình Netplan (ví dụ: /etc/netplan/00-installer-config.yaml), tuân thủ quy tắc căn lề bằng phím Space (không dùng phím Tab) để định nghĩa địa chỉ IP tĩnh.
  - Chạy lệnh áp dụng cấu hình mạng và kiểm tra lại bằng lệnh ping.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
  - *Lệnh xác định card mạng:* ip a
  - *Lệnh chỉnh sửa tệp cấu hình:* sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
  - *Cú pháp cấu hình Netplan mẫu:*

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.132/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.2
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
```

  - *Giải thích các thành phần trong file cấu hình:*
    - ❖ **network:**: Nút gốc (root key) bắt buộc trong mọi tệp cấu hình Netplan.
    - ❖ **version: 2**: Khai báo phiên bản lược đồ (schema version) của Netplan. Phiên bản 2 là chuẩn hiện đại được sử dụng trên các phiên bản Ubuntu.
    - ❖ **ethernets:**: Khối khai báo dùng để cấu hình cho các cổng mạng có dây (Ethernet interfaces).
    - ❖ **ens33:**: Tên định danh của giao diện mạng (Network Interface Card - NIC) cụ thể đang được cấu hình trên hệ thống.
    - ❖ **dhcp4: no**: Vô hiệu hóa việc nhận IPv4 tự động qua DHCP. Điều này buộc hệ thống phải sử dụng cấu hình IP tĩnh thủ công được định nghĩa bên dưới.
    - ❖ **addresses:**: Danh sách các địa chỉ IP gán cho giao diện mạng này.

- **- 192.168.10.132/24**: Gán địa chỉ IPv4 tĩnh là 192.168.10.132 kèm theo subnet mask /24 (tương đương 255.255.255.0, xác định kích thước của mạng nội bộ).

❖ **routes:**: Khối thiết lập các quy tắc định tuyến (routing) cho gói tin.
- **- to: default**: Định nghĩa tuyến đường mặc định (Default Gateway) để chuyển hướng toàn bộ các lưu lượng truy cập đi ra ngoài mạng cục bộ.
- **via: 192.168.10.2**: Địa chỉ IP của thiết bị định tuyến (gateway/router) làm cầu nối đưa gói tin đi ra các mạng khác hoặc Internet.

❖ **nameservers:**: Khối cấu hình máy chủ phân giải tên miền (DNS).
- **addresses:**: Danh sách địa chỉ IP của các máy chủ DNS.
  - **- 8.8.8.8**: Máy chủ DNS công cộng của Google.
  - **- 1.1.1.1**: Máy chủ DNS công cộng của Cloudflare.

o *Lệnh áp dụng:* sudo netplan apply

o *Kết quả:* Quá trình áp dụng Netplan không báo lỗi, lệnh ping trả về các gói tin phản hồi với tỉ lệ mất gói tin 0% packet loss.

o *Giải thích kết quả:* Giao diện mạng ens33 đã nhận thành công địa chỉ IP tĩnh và duy trì kết nối mạng thông suốt, ổn định.

4. Những lỗi có thể phát sinh trong lúc thực hành và cách khắc phục:

- **Lỗi gán nhầm địa chỉ Network hoặc Broadcast cho thiết bị:**

Nguyên nhân: Sử dụng địa chỉ đầu hoặc cuối của dải mạng làm IP của máy chủ.

Cách khắc phục: Đối chiếu lại với dải Host Range hợp lệ và cấu hình lại IP nằm trong khoảng cho phép.

5. Kết luận và bài học rút ra:

- Nắm vững phương pháp phân tích và tính toán chính xác các thông số mạng từ địa chỉ IP và định dạng CIDR.
- Thành thạo kỹ năng thao tác dòng lệnh, quản lý giao diện mạng và thiết lập IP tĩnh trên hệ điều hành Ubuntu Server thông qua công cụ Netplan.
- Hiểu rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra thông mạng bằng lệnh ping để đảm bảo hệ thống sẵn sàng cho các bước triển khai dịch vụ ứng dụng tiếp theo.

HẾT!